CCINP MP Maths 1 — 2022

27 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

EXERCICE

M. Toutlemonde habite dans un immeuble dont la porte d'entrée est sécurisée par un code à 4 chiffres dont chacun est compris entre 0 et 9. Malheureusement, il se trouve devant cette porte et il en a oublié le code.

Q1 *(Standard)* *voir corrigé*

Déterminer la fonction génératrice d'une variable aléatoire suivant une loi géométrique de paramètre $p \in]0,1[$ puis en déduire son espérance.

Q2 *(Standard)* *voir corrigé*

En essayant un code au hasard, quelle est la probabilité de tomber sur le bon code ?

Q3 *(Standard)* *voir corrigé*

M. Toutlemonde décide de trouver le bon code en procédant de la manière suivante : il essaye un code au hasard choisi par les codes non encore testés. On note X la variable aléatoire égale au nombre de codes testés jusqu'à obtenir le bon code.
Déterminer la loi de X et donner son espérance.

Q4 *(Standard)* *voir corrigé*

À la place de la stratégie précédente, M. Toutlemonde essaye des codes au hasard, sans se soucier du fait qu'il les ait déjà essayés ou non. On note encore X la variable aléatoire égale au nombre de codes testés jusqu'à obtenir le bon code.
Déterminer la loi de X et donner son espérance.

Q5 *(Standard)* *voir corrigé*

Informatique Pour Tous.
Compléter, en langage Python, le script suivant pour qu'il simule une personne essayant de deviner le code 4714 :

```
code=4714
n=int(input('Taper un code à 4 chiffres : '))
k= ____
while ____
____
____
print('Vous avez trouvé le code en '+str(k)+' essais.')
```

(____ représente une instruction ou une partie d'instruction à compléter.)

Pour ne plus oublier le code, M. Toutlemonde décide de l'écrire sur un papier qu'il garde dans sa poche. Pour ne pas se faire dérober le code il le crypte de la manière suivante : il remplace chacun des 4 chiffres par lui-même additionné de 5 et réduit modulo 10. Par exemple, le code 4714 est crypté 9269.

Q6 *(Standard)* *voir corrigé*

Informatique Pour Tous.
Écrire, en langage Python, une fonction crypte(m) qui reçoit en entrée une liste m de 4 chiffres et renvoie en sortie la version cryptée de cette liste. Par exemple, crypte([4,7,1,4]) renvoie [9,2,6,9].

PROBLÈME — INTÉGRALES DE FRESNEL

Dans ce problème, on étudie certaines intégrales et séries numériques reliées aux intégrales dites de Fresnel. Augustin Fresnel (1788-1827) démontra le caractère ondulatoire de la lumière et, pour cette raison, il est considéré comme un des fondateurs de l'optique moderne.

Problème - Partie I — Intégrales fonctions de leur borne

Dans cette partie, on définit la fonction H par l'expression $H(x) = \int_0^x e^{it^2}\,\mathrm{d}t$, où e^{it^2} signifie $\exp(it^2)$.

Q7 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que H est définie et de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$. Donner une expression de $H'(x)$.

Q8 *(Standard)* *voir corrigé*

Étudier la parité de la fonction H.

Q9 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que la fonction $t \mapsto e^{it^2}$ est développable en série entière au voisinage de 0 . En déduire un développement en série entière de la fonction H au voisinage de 0 , en précisant l'intervalle sur lequel ce développement est valable.

Q10 *(Standard)* *voir corrigé*

Si $x > 0$, démontrer que :

$$H(x) = \frac{1}{2}\int_0^{x^2} \frac{e^{iu}}{\sqrt{u}}\,\mathrm{d}u$$

Q11 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Pour $x > 4\pi^2$, en déduire que:

$$H(x) - H(\sqrt{2\pi}) = -i\frac{e^{ix^2}}{2x} + \frac{i}{2\sqrt{2\pi}} - \frac{i}{4}\int_{2\pi}^{x^2} \frac{e^{iu}}{u^{\frac{3}{2}}}du$$

Q12 *(Standard)* *voir corrigé*

En déduire que l'intégrale généralisée $\int_0^{+\infty} e^{it^2}\,\mathrm{d}t$ converge.

Q13 *(Standard)* *voir corrigé*

Informatique Pour Tous.
Proposer, en langage Python, une fonction $\mathrm{I(f, a, b, n)}$ qui prend en entrée une fonction f à valeurs réelles ou complexes, deux réels a et b et un entier naturel n et qui renvoie une valeur approchée avec la méthode des rectangles de $\int_a^b f(t)dt$ calculée avec n rectangles.

Q14 *(Standard)* *voir corrigé*

Informatique Pour Tous.
Proposer, en langage Python, une fonction H(x, n) qui prend en entrée un réel x et un entier naturel n et qui renvoie une valeur approchée de $H(x)$ calculée avec la fonction de la question précédente. On rappelle que le code Python, pour e^{it^2}, est exp (1j*t*2).

Problème - Partie II — Calcul des intégrales de Fresnel

Dans cette partie, on étudie la fonction g d'expression :

$$g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-x^2(t^2-i)}}{t^2-i}\,\mathrm{d}t$$

Pour cela, on pose $f(x,t) = \frac{e^{-x^2(t^2-i)}}{t^2-i}$.

Q15 *(Standard)* *voir corrigé*

Si $(x,t) \in \mathbb{R}^2$, déterminer les modules des nombres complexes $e^{-x^2(t^2-i)}$ et $t^2 - i$.

Q16 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que g est définie et continue sur $\mathbb{R}$ (on pourra utiliser un argument de parité).

Q17 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $(x_n)_n$ une suite divergente vers $+\infty$. À l'aide du théorème de convergence dominée, démontrer que $\lim_{n\to+\infty} g(x_n) = 0$. En déduire la limite de g en $+\infty$ et en $-\infty$.

Q18 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Démontrer que g est de classe C^1 sur $\mathbb{R}^*$.

Q19 *(Standard)* *voir corrigé*

On admet dans cette question que l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ converge et est égale à $\sqrt{\pi}$.
Vérifier que :

$$\forall x > 0, \quad g'(x) = -2\sqrt{\pi}e^{ix^2}$$

Q20 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Décomposer dans $\mathbb{C}(X)$ la fraction rationnelle $\frac{1}{X^2-i}$.
On admet ensuite que :

$$\frac{1}{X^2-i} = \frac{1-i}{4} \times \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{2X-\sqrt{2}}{X^2-X\sqrt{2}+1} + \frac{i}{X^2-X\sqrt{2}+1} - \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{2X+\sqrt{2}}{X^2+X\sqrt{2}+1} + \frac{i}{X^2+X\sqrt{2}+1} \right)$$

Démontrer que $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{t^2-\sqrt{2}t+1}\,\mathrm{d}t = \pi\sqrt{2}$. Donner la valeur de $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{t^2+\sqrt{2}t+1}\,\mathrm{d}t$ puis déterminer la valeur de $g(0)$
.

Q21 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que :

$$\forall x > 0, \quad g(x) = \frac{(1+i)\pi}{\sqrt{2}} - 2\sqrt{\pi} \times H(x)$$

où la fonction H a été introduite dans la partie I.
Donner ensuite les valeurs de $\int_0^{+\infty} e^{it^2}\,\mathrm{d}t$, de $\int_0^{+\infty} \cos\left(t^2\right)\mathrm{d}t$ et de $\int_0^{+\infty} \sin\left(t^2\right)\mathrm{d}t$.

Problème - Partie III — Étude d'une série de fonctions

Dans cette partie, on étudie la fonction S d'expression :

$$S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{e^{inx}}{\sqrt{n}}.$$

Pour tout entier naturel n non nul, on note f_n la fonction d'expression $f_n(x) = \frac{e^{inx}}{\sqrt{n}}$.

Q22 *(Standard)* *voir corrigé*

On suppose que $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est une suite réelle positive décroissante de limite nulle et que $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est une suite bornée. En admettant l'identité suivante :

$$\forall N \in \mathbb{N}^*, \quad \sum_{n=1}^{N} a_n\left(b_n - b_{n-1}\right) = \sum_{n=1}^{N} (a_n - a_{n+1})b_n + a_{N+1}b_N - a_1 b_0$$

démontrer que la série $\sum a_n\left(b_n - b_{n-1}\right)$ converge.

Q23 *(Standard)* *voir corrigé*

Soient $x \in]0, 2\pi[$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Démontrer que :

$$\sum_{k=1}^{n} e^{ikx} = e^{\frac{i(n+1)x}{2}} \times \frac{\sin\left(\frac{nx}{2}\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}$$

Q24 *(Standard)* *voir corrigé*

À l'aide des deux questions précédentes, démontrer que S est définie sur $]0, 2\pi[$.

Q25 **(Avancé)** *voir corrigé*

On admet dans cette question que si $k \in \mathbb{N}^*$ et $x \in]0, 2\pi[$:

$$\left| \frac{e^{i(k+1)x} - e^{ikx}}{ix\sqrt{k}} - \int_k^{k+1} \frac{e^{itx}}{\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t \right| \leq \frac{1}{4k^{\frac{3}{2}}}$$

Démontrer qu'il existe une constante $C > 0$ telle que pour tout $x \in]0, 2\pi[$:

$$\left| \frac{e^{ix} - 1}{ix} S(x) - \int_1^{+\infty} \frac{e^{itx}}{\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t \right| \leq C$$

Q26 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Déterminer la limite, quand x tend vers 0^+, de :

$$I(x) = \sqrt{x} \int_1^{+\infty} \frac{e^{itx}}{\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t$$

Q27 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Déterminer la limite en 0^+de la fonction $x \mapsto \frac{e^{ix}-1}{ix}$. Donner alors un équivalent de $S(x)$ quand x tend vers 0^+.

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 *retour énoncé*

Pour $X \sim \mathcal{G}(p)$: $G_X(t) = \sum_{k=1}^{+\infty} p(1-p)^{k-1}t^k = pt\sum_{k=0}^{+\infty}((1-p)t)^k = \frac{pt}{1-(1-p)t}$ pour $|t| < 1/(1-p)$.

Rayon de convergence $R = 1/(1-p) > 1$. Dérivée : $G'_X(t) = \frac{p}{(1-(1-p)t)^2}$. En $t = 1$: $E(X) = G'_X(1) = \frac{p}{p^2} = \frac{1}{p}$.

Q2 *retour énoncé*

Chaque chiffre peut prendre 10 valeurs (de 0 à 9), et il y a 4 chiffres indépendants. Le nombre total de codes est $10^4 = 10000$. Par équiprobabilité, la probabilité de tomber sur le bon code est $p = 1/10000$.

Q3 *retour énoncé*

En essayant les codes sans remise dans un ordre aléatoire uniforme, la position du bon code est uniforme sur $\{1, \ldots, 10000\}$ par symétrie. Donc $X \sim \mathcal{U}(\{1, \ldots, 10000\})$ avec $P(X = k) = 1/10000$ pour $1 \leq k \leq 10000$. Espérance : $E(X) = \frac{1+10000}{2} = \frac{10001}{2} = 5000{,}5$.

Q4 *retour énoncé*

Chaque essai est indépendant avec probabilité de succès $p = 1/10000$.

Le nombre X d'essais jusqu'au premier succès suit $X \sim \mathcal{G}(1/10000)$. Donc $P(X = k) = (1-p)^{k-1}p$ pour $k \geq 1$, et $E(X) = 1/p = 10000$. C'est environ le double de $E(X) = 5000{,}5$ obtenu sans remise.

Q5 *retour énoncé*

```python
code = 4714
n = int(input('Taper un code à 4 chiffres : '))
k = 1
while n != code:
n = int(input('Taper un code à 4 chiffres : '))
k = k + 1
print('Vous avez trouvé le code en ' + str(k) + ' essais.')
```

On initialise $k = 1$ (premier essai déjà fait). Tant que le code n'est pas trouvé, on demande un nouveau code et on incrémente k.

Q6 *retour énoncé*

```python
def crypte(m):
return [(c + 5) % 10 for c in m]
```

Pour chaque chiffre c de la liste, on calcule $(c+5) \bmod 10$. Par exemple : $4 \to 9$, $7 \to 2$, $1 \to 6$, $4 \to 9$. Vérification : `crypte([4,7,1,4])` renvoie `[9,2,6,9]`.

Q7 *retour énoncé*

La fonction $t \mapsto e^{it^2} = \cos(t^2) + i\sin(t^2)$ est continue sur $\mathbb{R}$ (composée de fonctions continues). Par le théorème fondamental de l'analyse, $H(x) = \int_0^x e^{it^2}dt$ est une primitive de e^{ix^2}, donc H est définie sur $\mathbb{R}$, dérivable avec $H'(x) = e^{ix^2}$. Comme e^{ix^2} est C^∞ (composée de fonctions C^∞), H est C^∞ par récurrence.

Q8 *retour énoncé*

$H(-x) = \int_0^{-x} e^{it^2} dt$.

Changement $u = -t$: $du = -dt$, bornes $0 \to 0$ et $-x \to x$. Donc $H(-x) = \int_0^x e^{i(-u)^2}(-du) = -\int_0^x e^{iu^2} du = -H(x)$. Ainsi H est impaire.

Q9 *retour énoncé*

L'exponentielle admet $e^z = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n/n!$ de rayon infini. En posant $z = it^2$: $e^{it^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} i^n t^{2n}/n!$, série entière en t de rayon infini. Par intégration terme à terme sur $[0, x]$ (légitime car convergence sur tout segment) : $H(x) = \int_0^x \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{i^n t^{2n}}{n!} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{i^n}{n!} \int_0^x t^{2n} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{i^n x^{2n+1}}{n!(2n+1)}$, valable pour tout $x \in \mathbb{R}$ (rayon infini).

Q10 *retour énoncé*

Pour $x > 0$, on pose $u = t^2$, $du = 2t\,dt$, soit $dt = du/(2\sqrt{u})$. Bornes : $t = 0 \to u = 0$, $t = x \to u = x^2$. Donc $H(x) = \int_0^x e^{it^2} dt = \int_0^{x^2} e^{iu} \cdot \frac{du}{2\sqrt{u}} = \frac{1}{2} \int_0^{x^2} \frac{e^{iu}}{\sqrt{u}} du$.

Q11 *retour énoncé*

Par Q10, $H(x) - H(\sqrt{2\pi}) = \frac{1}{2} \int_{2\pi}^{x^2} \frac{e^{iu}}{\sqrt{u}} du$. IPP avec $\alpha(u) = 1/\sqrt{u}$, $\beta'(u) = e^{iu}$ (donc $\beta(u) = e^{iu}/i = -ie^{iu}$) : $\frac{1}{2} \int_{2\pi}^{x^2} \frac{e^{iu}}{\sqrt{u}} du = \frac{1}{2} \left[-i \frac{e^{iu}}{\sqrt{u}} \right]_{2\pi}^{x^2} - \frac{1}{2} \int_{2\pi}^{x^2} \left(-\frac{1}{2u^{3/2}} \right) (-ie^{iu}) du$. Soit $= -\frac{i}{2} \left(\frac{e^{ix^2}}{x} - \frac{e^{2i\pi}}{\sqrt{2\pi}} \right) - \frac{i}{4} \int_{2\pi}^{x^2} \frac{e^{iu}}{u^{3/2}} du = -\frac{ie^{ix^2}}{2x} + \frac{i}{2\sqrt{2\pi}} - \frac{i}{4} \int_{2\pi}^{x^2} \frac{e^{iu}}{u^{3/2}} du$.

Q12 *retour énoncé*

Par Q11 : $H(x) = H(\sqrt{2\pi}) - ie^{ix^2}/(2x) + i/(2\sqrt{2\pi}) - (i/4) \int_{2\pi}^{x^2} e^{iu}/u^{3/2}\, du$.

Quand $x \to +\infty$: $|e^{ix^2}/(2x)| = 1/(2x) \to 0$. L'intégrale $\int_{2\pi}^{+\infty} |e^{iu}/u^{3/2}| du = \int_{2\pi}^{+\infty} u^{-3/2} du < +\infty$ (convergente car $3/2 > 1$). Donc $\int_{2\pi}^{x^2} e^{iu}/u^{3/2}\, du$ a une limite finie.

Ainsi $H(x)$ a une limite finie quand $x \to +\infty$: l'intégrale $\int_0^{+\infty} e^{it^2} dt$ converge.

Q13 *retour énoncé*

```python
def I(f, a, b, n):
h = (b - a) / n
s = 0
for k in range(n):
s += f(a + k * h)
return s * h
```

On subdivise $[a, b]$ en n sous-intervalles de largeur $h = (b - a)/n$. Somme de Riemann à gauche : $S = h \sum_{k=0}^{n-1} f(a + kh) \approx \int_a^b f(t) dt$.

Q14 *retour énoncé*

```python
from cmath import exp

def H(x, n):
return I(lambda t: exp(1j * t**2), 0, x, n)
```

On utilise `cmath.exp` pour gérer les nombres complexes. L'intégrande est `lambda t: exp(1j*t**2)` qui calcule e^{it^2}. On intègre de 0 à x avec n rectangles.

Q15 *retour énoncé*

$|e^{-x^2(t^2-i)}| = |e^{-x^2t^2+ix^2}| = |e^{-x^2t^2}| \cdot |e^{ix^2}| = e^{-x^2t^2} \cdot 1 = e^{-x^2t^2}$ (car $e^{-x^2t^2} \in \mathbb{R}^+$ et $|e^{i\theta}| = 1$). Et $|t^2 - i| = \sqrt{(t^2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{t^4+1}$.

Q16 *retour énoncé*

Par Q15, $|f(x,t)| = e^{-x^2t^2}/\sqrt{t^4+1} \leq 1/\sqrt{t^4+1}$.

La fonction $\varphi(t) = 1/\sqrt{t^4+1}$ est intégrable sur $\mathbb{R}$ car $\varphi(t) \sim 1/t^2$ en $\pm\infty$ (et $\int 1/t^2\,dt$ converge). De plus $(x,t) \mapsto f(x,t)$ est continue sur $\mathbb{R}^2$. Par le théorème de continuité sous le signe intégral avec domination indépendante de x, $g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,t)dt$ est définie et continue sur $\mathbb{R}$.

Q17 *retour énoncé*

Soit (x_n) une suite tendant vers $+\infty$.

Pour tout $t \neq 0$: $|e^{-x_n^2t^2}| = e^{-x_n^2t^2} \to 0$ car $x_n^2t^2 \to +\infty$. Donc $f(x_n,t) \to 0$ p.p. Domination : $|f(x_n,t)| \leq 1/\sqrt{t^4+1}$ intégrable (Q16). Par le TCD : $g(x_n) = \int f(x_n,t)dt \to \int 0\,dt = 0$. Ceci vaut pour toute suite $x_n \to +\infty$, donc $\lim_{x\to+\infty} g(x) = 0$.

Par un argument de parité de g (l'intégrande ne dépend que de x^2), $g(-x) = g(x)$, donc $\lim_{-\infty} g = 0$ aussi.

Q18 *retour énoncé*

Dérivée partielle : $\partial_x f(x,t) = -2x(t^2-i)e^{-x^2(t^2-i)}/(t^2-i) = -2xe^{-x^2(t^2-i)}$.

Pour $x \in [a,b] \subset \mathbb{R}^*$: $|\partial_x f(x,t)| = 2|x|e^{-x^2t^2} \leq 2\max(|a|,|b|) \cdot e^{-\min(a^2,b^2)t^2}$. Pour $a > 0$: $2be^{-a^2t^2}$ est intégrable sur $\mathbb{R}$ (gaussienne). Par le théorème de dérivation sous le signe intégral : g est C^1 sur $]0,+\infty[$. Même argument sur $]-\infty,0[$ avec $|a| > 0$.

Donc $g \in C^1(\mathbb{R}^*)$.

Q19 *retour énoncé*

Par Q18 : $g'(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \partial_x f(x,t)dt = -2x\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2(t^2-i)}dt = -2xe^{ix^2}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2t^2}dt$. Changement $u = xt$ $(x > 0)$: $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2t^2}dt = \frac{1}{x}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2}du = \frac{\sqrt{\pi}}{x}$ (intégrale gaussienne admise). Donc $g'(x) = -2x \cdot e^{ix^2} \cdot \sqrt{\pi}/x = -2\sqrt{\pi}e^{ix^2}$.

Q20 *retour énoncé*

Sur $\mathbb{C}$: $X^2 - i = (X-\alpha)(X+\alpha)$ avec $\alpha^2 = i$, soit $\alpha = e^{i\pi/4} = (1+i)/\sqrt{2}$. $\frac{1}{X^2-i} = \frac{1}{2\alpha}\left(\frac{1}{X-\alpha} - \frac{1}{X+\alpha}\right)$.

Sur $\mathbb{R}$: $X^4+1 = (X^2-\sqrt{2}X+1)(X^2+\sqrt{2}X+1)$ et $1/(X^2-i)$ admet la décomposition donnée. $\int_{-\infty}^{+\infty} dt/(t^2-\sqrt{2}t+1) = \int dt/((t-1/\sqrt{2})^2+1/2) = [\sqrt{2}\arctan(\sqrt{2}(t-1/\sqrt{2}))]_{-\infty}^{+\infty} = \sqrt{2}\cdot\pi = \pi\sqrt{2}$. Par symétrie $(t \to -t)$, $\int dt/(t^2+\sqrt{2}t+1) = \pi\sqrt{2}$ aussi. En combinant les termes de la DES : $g(0) = (1+i)\pi/\sqrt{2}$.

Q21 *retour énoncé*

Par Q19, $g'(x) = -2\sqrt{\pi}e^{ix^2} = -2\sqrt{\pi}H'(x)$.

Donc sur $]0,+\infty[$: $g(x) = -2\sqrt{\pi}H(x) + C$. Par Q17, $\lim_{+\infty} g = 0$, donc $C = 2\sqrt{\pi}\lim_{+\infty} H = 2\sqrt{\pi}\int_0^{+\infty} e^{it^2}dt$. Par continuité en 0 : $g(0) = C - 2\sqrt{\pi}H(0) = C$ (car $H(0) = 0$). Par Q20 : $C = (1+i)\pi/\sqrt{2}$.

Donc $\int_0^{+\infty} e^{it^2}dt = C/(2\sqrt{\pi}) = (1+i)\pi/(2\sqrt{2\pi}) = \frac{1+i}{2}\sqrt{\pi/2}$. Séparation : $\int_0^{+\infty}\cos(t^2)dt = \int_0^{+\infty}\sin(t^2)dt = \frac{1}{2}\sqrt{\pi/2}$.

Q22 *retour énoncé*

Par l'identité d'Abel : $\sum_{n=1}^{N} a_n(b_n - b_{n-1}) = \sum_{n=1}^{N}(a_n - a_{n+1})b_n + a_{N+1}b_N - a_1 b_0$. Étudions chaque terme quand $N \to +\infty$. (1) $\sum(a_n - a_{n+1})b_n$: convergence absolue car $|a_n - a_{n+1}| \cdot |b_n| \leq M(a_n - a_{n+1})$ ($M = \sup|b_n|$, (a_n) décroissante) et $\sum(a_n - a_{n+1}) = a_1 - \lim a_n = a_1$ (télescopique). (2) $a_{N+1}b_N \to 0$ (produit de $a_{N+1} \to 0$ par (b_N) borné). Donc $\sum_{n=1}^{N} a_n(b_n - b_{n-1})$ converge.

Q23 *retour énoncé*

$\sum_{k=1}^{n} e^{ikx} = e^{ix}\frac{1-e^{inx}}{1-e^{ix}} = \frac{e^{ix}-e^{i(n+1)x}}{1-e^{ix}}$. Factorisons par $e^{i(n+1)x/2}$ au numérateur et $e^{ix/2}$ au dénominateur : $= \frac{e^{i(n+1)x/2}(e^{-inx/2}-e^{inx/2})}{e^{ix/2}(e^{-ix/2}-e^{ix/2})} = e^{i(n+1)x/2} \cdot \frac{-2i\sin(nx/2)}{-2i\sin(x/2)} = e^{i(n+1)x/2} \cdot \frac{\sin(nx/2)}{\sin(x/2)}$.

Q24 *retour énoncé*

On écrit $e^{inx}/\sqrt{n} = a_n(b_n - b_{n-1})$ avec $a_n = 1/\sqrt{n}$ et $b_n = \sum_{k=1}^{n} e^{ikx}$, $b_0 = 0$.

Vérifions : $a_n(b_n - b_{n-1}) = (1/\sqrt{n})e^{inx}$. La suite (a_n) est décroissante positive de limite 0. Par Q23, $|b_n| \leq 1/|\sin(x/2)| < +\infty$ pour $x \in]0, 2\pi[$ fixé : (b_n) est bornée. Par Q22, la série $\sum a_n(b_n - b_{n-1}) = \sum e^{inx}/\sqrt{n}$ converge.

Donc S est définie sur $]0, 2\pi[$.

Q25 *retour énoncé*

Par l'inégalité admise, pour tout $k \geq 1$ et $x \in]0, 2\pi[$: $|\frac{e^{i(k+1)x}-e^{ikx}}{ix\sqrt{k}} - \int_k^{k+1} \frac{e^{itx}}{\sqrt{t}}dt| \leq \frac{1}{4k^{3/2}}$.

Or $\frac{e^{i(k+1)x}-e^{ikx}}{ix\sqrt{k}} = \frac{e^{ikx}(e^{ix}-1)}{ix\sqrt{k}} = \frac{e^{ix}-1}{ix} \cdot \frac{e^{ikx}}{\sqrt{k}}$. En sommant de $k = 1$ à N : $|\frac{e^{ix}-1}{ix}\sum_{k=1}^{N}\frac{e^{ikx}}{\sqrt{k}} - \int_1^{N+1}\frac{e^{itx}}{\sqrt{t}}dt| \leq \frac{1}{4}\sum_{k=1}^{N}\frac{1}{k^{3/2}}$.
En faisant $N \to +\infty$: $|\frac{e^{ix}-1}{ix}S(x) - \int_1^{+\infty}\frac{e^{itx}}{\sqrt{t}}dt| \leq C$ avec $C = \frac{1}{4}\sum_{k=1}^{+\infty} k^{-3/2} < +\infty$.

Q26 *retour énoncé*

$I(x) = \sqrt{x}\int_1^{+\infty}\frac{e^{itx}}{\sqrt{t}}dt$.

Changement $u = tx$: $dt = du/x$, bornes $t = 1 \to u = x$ et $t = +\infty \to u = +\infty$. Donc $I(x) = \sqrt{x}\int_x^{+\infty}\frac{e^{iu}}{\sqrt{u/x}} \cdot \frac{du}{x} = \sqrt{x} \cdot \frac{\sqrt{x}}{x}\int_x^{+\infty}\frac{e^{iu}}{\sqrt{u}}du = \int_x^{+\infty}\frac{e^{iu}}{\sqrt{u}}du$. Quand $x \to 0^+$: $I(x) \to \int_0^{+\infty}\frac{e^{iu}}{\sqrt{u}}du = 2H(+\infty)$ par Q10. Par Q21 : $H(+\infty) = \frac{1+i}{2}\sqrt{\pi/2}$.

Donc $\lim I(x) = (1+i)\sqrt{\pi/2}$.

Q27 *retour énoncé*

Par Q25 : $\frac{e^{ix}-1}{ix}S(x) = \int_1^{+\infty}\frac{e^{itx}}{\sqrt{t}}dt + O(1) = I(x)/\sqrt{x} + O(1)$. Or $I(x) \to (1+i)\sqrt{\pi/2}$ (Q26) et $(e^{ix}-1)/(ix) \to 1$ quand $x \to 0^+$ (DL : $e^{ix} - 1 \sim ix$). Donc $S(x) \sim \frac{ix}{e^{ix}-1} \cdot \frac{I(x)}{\sqrt{x}} \sim 1 \cdot \frac{(1+i)\sqrt{\pi/2}}{\sqrt{x}} = \frac{(1+i)}{\sqrt{x}}\sqrt{\frac{\pi}{2}}$ quand $x \to 0^+$.